

Monitoriza

INFORME AMBIENTAL INSTITUCIONAL

CARACTERÍSTICAS DE LA SALA

SALA	Sala 101
DIMENSIONES DE LA SALA	50.0 m²
CANTIDAD ESTUDIANTES	30 estudiantes
CANTIDAD DE VENTANAS	2
TIPO DE VENTILACIÓN	Cruzada
TIENE AIRE ACONDICIONADO	no
PISO DE EDIFICIO	Piso 1

Rangos de referencia ideales

TEMPERATURA

20 - 22 °C

HUMEDAD

40 - 60 %

DECIBELES

35 - 45 dB

ILUMINACIÓN

300 - 500 lx

DIÓXIDO DE CARBONO

400 - 800 ppm

TVOC

0 - 220 ppb

Antes de clase

07:30-07:59 · 6 lecturas

HORA	TEMP	HUM	DB	LUX	CO ₂	TVOC
07:30	22.0	42.0	32.0	120	430	150
07:35	22.0	42.0	32.0	120	430	150
07:40	22.0	42.0	32.0	120	430	150
07:45	22.0	42.0	32.0	120	430	150
07:50	22.0	42.0	32.0	120	430	150
07:55	22.0	42.0	32.0	120	430	150

Primera clase

08:00-09:29 · 18 lecturas

HORA	TEMP	HUM	DB	LUX	CO ₂	TVOC
08:00	27.5	40.0	38.0	420	720	210
08:05	27.5	40.0	38.0	420	720	210
08:10	27.5	40.0	38.0	420	720	210
08:15	27.5	40.0	38.0	420	720	210
08:20	27.5	40.0	38.0	420	720	210
08:25	27.5	40.0	38.0	420	720	210
08:30	27.5	40.0	38.0	420	720	210
08:35	27.5	40.0	38.0	420	720	210
08:40	27.5	40.0	38.0	420	720	210
08:45	27.5	40.0	38.0	420	720	210
08:50	27.5	40.0	38.0	420	720	210
08:55	27.5	40.0	38.0	420	720	210
09:00	27.5	40.0	38.0	420	720	210
09:05	27.5	40.0	38.0	420	720	210
09:10	27.5	40.0	38.0	420	720	210
09:15	27.5	40.0	38.0	420	720	210
09:20	27.5	40.0	38.0	420	720	210
09:25	27.5	40.0	38.0	420	720	210

Recreo 1

09:30-09:49 · 4 lecturas

HORA	TEMP	HUM	DB	LUX	CO ₂	TVOC
09:30	24.5	41.0	45.0	380	480	170
09:35	24.5	41.0	45.0	380	480	170

09:40	24.5	41.0	45.0	380	480	170
09:45	24.5	41.0	45.0	380	480	170

Segunda clase

09:50-11:19 · 18 lecturas

HORA	TEMP	HUM	DB	LUX	CO ₂	TVOC
09:50	25.8	39.0	36.0	410	610	190
09:55	25.8	39.0	36.0	410	610	190
10:00	25.8	39.0	36.0	410	610	190
10:05	25.8	39.0	36.0	410	610	190
10:10	25.8	39.0	36.0	410	610	190
10:15	25.8	39.0	36.0	410	610	190
10:20	25.8	39.0	36.0	410	610	190
10:25	25.8	39.0	36.0	410	610	190
10:30	25.8	39.0	36.0	410	610	190
10:35	25.8	39.0	36.0	410	610	190
10:40	25.8	39.0	36.0	410	610	190
10:45	25.8	39.0	36.0	410	610	190
10:50	25.8	39.0	36.0	410	610	190
10:55	25.8	39.0	36.0	410	610	190
11:00	25.8	39.0	36.0	410	610	190
11:05	25.8	39.0	36.0	410	610	190
11:10	25.8	39.0	36.0	410	610	190
11:15	25.8	39.0	36.0	410	610	190

Tercera clase

11:30-12:59 · 18 lecturas

HORA	TEMP	HUM	DB	LUX	CO ₂	TVOC
11:30	26.2	44.0	52.0	390	680	240
11:35	26.2	44.0	52.0	390	680	240
11:40	26.2	44.0	52.0	390	680	240
11:45	26.2	44.0	52.0	390	680	240
11:50	26.2	44.0	52.0	390	680	240
11:55	26.2	44.0	52.0	390	680	240
12:00	26.2	44.0	52.0	390	680	240
12:05	26.2	44.0	52.0	390	680	240
12:10	26.2	44.0	52.0	390	680	240
12:15	26.2	44.0	52.0	390	680	240
12:20	26.2	44.0	52.0	390	680	240
12:25	26.2	44.0	52.0	390	680	240

12:30	26.2	44.0	52.0	390	680	240
12:35	26.2	44.0	52.0	390	680	240
12:40	26.2	44.0	52.0	390	680	240
12:45	26.2	44.0	52.0	390	680	240
12:50	26.2	44.0	52.0	390	680	240
12:55	26.2	44.0	52.0	390	680	240

Almuerzo

13:00-13:59 · 12 lecturas

HORA	TEMP	HUM	DB	LUX	CO ₂	TVOC
13:00	24.0	43.0	33.0	200	450	160
13:05	24.0	43.0	33.0	200	450	160
13:10	24.0	43.0	33.0	200	450	160
13:15	24.0	43.0	33.0	200	450	160
13:20	24.0	43.0	33.0	200	450	160
13:25	24.0	43.0	33.0	200	450	160
13:30	24.0	43.0	33.0	200	450	160
13:35	24.0	43.0	33.0	200	450	160
13:40	24.0	43.0	33.0	200	450	160
13:45	24.0	43.0	33.0	200	450	160
13:50	24.0	43.0	33.0	200	450	160
13:55	24.0	43.0	33.0	200	450	160

Cuarta clase

14:00-15:29 · 18 lecturas

HORA	TEMP	HUM	DB	LUX	CO ₂	TVOC
14:00	25.1	38.0	34.0	450	590	175
14:05	25.1	38.0	34.0	450	590	175
14:10	25.1	38.0	34.0	450	590	175
14:15	25.1	38.0	34.0	450	590	175
14:20	25.1	38.0	34.0	450	590	175
14:25	25.1	38.0	34.0	450	590	175
14:30	25.1	38.0	34.0	450	590	175
14:35	25.1	38.0	34.0	450	590	175
14:40	25.1	38.0	34.0	450	590	175
14:45	25.1	38.0	34.0	450	590	175
14:50	25.1	38.0	34.0	450	590	175
14:55	25.1	38.0	34.0	450	590	175
15:00	25.1	38.0	34.0	450	590	175
15:05	25.1	38.0	34.0	450	590	175

15:10	25.1	38.0	34.0	450	590	175
15:15	25.1	38.0	34.0	450	590	175
15:20	25.1	38.0	34.0	450	590	175
15:25	25.1	38.0	34.0	450	590	175

Después de clase

15:30-16:30 · 13 lecturas

HORA	TEMP	HUM	DB	LUX	CO ₂	TVOC
15:30	23.5	40.0	31.0	180	420	140
15:35	23.5	40.0	31.0	180	420	140
15:40	23.5	40.0	31.0	180	420	140
15:45	23.5	40.0	31.0	180	420	140
15:50	23.5	40.0	31.0	180	420	140
15:55	23.5	40.0	31.0	180	420	140
16:00	23.5	40.0	31.0	180	420	140
16:05	23.5	40.0	31.0	180	420	140
16:10	23.5	40.0	31.0	180	420	140
16:15	23.5	40.0	31.0	180	420	140
16:20	23.5	40.0	31.0	180	420	140
16:25	23.5	40.0	31.0	180	420	140
16:30	23.5	40.0	31.0	180	420	140

Antes de clase

07:30-07:59

TEMP

22.0 °C

HUM

42.0 %

DB

32.0 dB

LUX

120 lx

CO#

430 ppm

TVOC

150 ppb

Primera clase

08:00-09:29

TEMP

27.5 °C

HUM

40.0 %

DB

38.0 dB

LUX

420 lx

CO#

720 ppm

TVOC

210 ppb

Recreo 1

09:30-09:49

TEMP

24.5 °C

HUM

41.0 %

DB

45.0 dB

LUX

380 lx

CO#

480 ppm

TVOC

170 ppb

Segunda clase

09:50-11:19

TEMP

25.8 °C

HUM

39.0 %

DB

36.0 dB

LUX

410 lx

CO#

610 ppm

TVOC

190 ppb

Tercera clase

11:30-12:59

TEMP

26.2 °C

HUM

44.0 %

DB

52.0 dB

LUX

390 lx

CO#

680 ppm

TVOC

240 ppb

Almuerzo

13:00-13:59

TEMP

24.0 °C

HUM

43.0 %

DB

33.0 dB

LUX

200 lx

CO#

450 ppm

TVOC

160 ppb

Cuarta clase

14:00-15:29

TEMP

25.1 °C

HUM

38.0 %

DB

34.0 dB

LUX

450 lx

CO#

590 ppm

TVOC

175 ppb

Después de clase

15:30-16:30

TEMP

23.5 °C

HUM

40.0 %

DB

31.0 dB

LUX

180 lx

CO#

420 ppm

TVOC

140 ppb

La sala 101 tiene 50 m² con 30 estudiantes (0,6 est/m²), 2 ventanas con ventilación cruzada, sin aire acondicionado y ubicada en piso 1. Esta densidad exige mayor atención a ventilación y confort térmico.

Temperatura: 8 lecturas alteradas

Considerando que la sala cuenta con 30 estudiantes en 50 m² (0,6 estudiantes/m²), las 8 lecturas con temperatura fuera de rango elevan la carga térmica percibida. Esto puede incrementar la fatiga, reducir la atención sostenida y afectar el rendimiento académico, especialmente al mediodía cuando no hay aire acondicionado.

Dióxido de Carbono: 5 lecturas alteradas

Con ventilación cruzada y solo 2 ventanas para 30 estudiantes, 5 lecturas elevadas de CO₂ indican renovación insuficiente del aire. Esto se asocia con somnolencia, menor velocidad de procesamiento y mayor riesgo de dispersión de agentes respiratorios.

Corto plazo

Abrir ventanas

Indicadores: Dióxido de Carbono, Temperatura

Abrir ambas ventanas en recreos y antes de iniciar clases favorece la renovación del aire. En una sala de 50 m² con 30 estudiantes, esto ayuda a reducir CO₂ acumulado y temperatura.

Reducir ruido interno

Indicadores: Decibeles

Si el ruido proviene del interior, reorganizar grupos y establecer señales visuales de silencio. Si es exterior, cerrar ventanas parcialmente en momentos de mayor tráfico.

Largo plazo

Instalar aire acondicionado

Indicadores: Temperatura, Humedad

Permitiría mantener 20–22 °C de forma estable en verano, mejorando confort y rendimiento cognitivo en una sala con alta densidad de estudiantes.

Ventilación mecánica

Indicadores: Dióxido de Carbono, TVOC

Un sistema de extracción/inyección compensaría la limitación de solo 2 ventanas para 30 estudiantes.